用OLS預測報酬，再比較買股決策

用普通最小平方法（OLS）預測五個持有區間的價格報酬；再看門檻、金額與退出如何改變帳戶。

題	閱讀重點
1-4	先看要預測哪段，以及答案何時已知
5-9	直線為何這樣估計：推導、數字與程式核對
10-14	2023選模型，2024六期預測與誤差
15-21	同一預測的買股、現金、金額及提前退出
22-24	完整24期、真正交易費與買股金額
25	當天輸入超出訓練資料範圍，模型能說什麼？

預測是報酬百分比，不是股價、上漲機率或保證獲利。每題的表、圖與數字用同一份AAPL資料；規則與成交是教學假設。

AAPL收盤價：先看明確日期與金額

2023用於估計及驗證；2024用於後續比較，不回頭改模型。

先想一想：1/2做決定、1/3收盤買，哪個價格才能用來算買入股數？

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
aapl = yf.Ticker("AAPL").history(start="2023-01-01",
    end="2024-07-01", interval="1d", auto_adjust=False, actions=True)
aapl.index = aapl.index.strftime("%Y-%m-%d")
close = aapl["Close"]
assert close.index.is_unique and close.index.is_monotonic_increasing
assert close.gt(0).all() and aapl["Stock Splits"].eq(0).all()
dates = ["2024-01-02", "2024-01-03", "2024-01-10"]
pd.DataFrame({"日期": dates, "收盤（美元／股）": close.loc[dates].round(2).values})
```

日期	收盤（美元／股）
2024-01-02	185.64
2024-01-03	184.25
2024-01-10	186.19

共374筆價格。本部分只算Close價格變化，不計股利。1/3的184.25美元／股是本例買價，不是1/2的185.64。

帳戶	本部分共同條件
初資	1,000美元現金，不追加、不借款，允許小數股
調整	決定後下一收盤成交；每五筆交易觀察作新決定
續抱	仍要求持股就保留原股數，不在同價賣後再買
比較	24段完整持有區間，共同6/26估值，不強制賣出
費用	基礎不收費；後段另計每買／賣1美元；無稅或利息

ISSUE 01

這次預測的是哪段買進後報酬？

1/2作決定，1/3收盤才買：要預測的是買進後的五個價格區間。

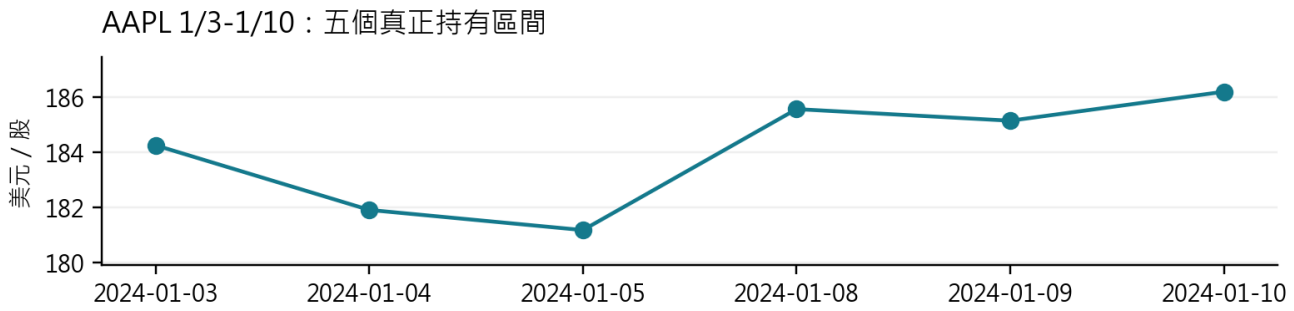
這五段是1/3→4、4→5、5→8、8→9、9→10；不是五個曆日。1/2→3的價格變化在買進之前，不算持股損益。本例指定下一收盤交易，不是在說美股不能盤後交易。

先想一想：六筆收盤價之間有幾段變化？起點應是185.64還是184.25？

```
held_dates = close.loc["2024-01-03":"2024-01-10"].index
held_price = close.loc[held_dates]
first_answer = held_price.iloc[-1]/held_price.iloc[0]-1
pd.DataFrame({"日期": held_dates,
    "收盤（美元／股）": held_price.round(2).values})
```

日期	收盤（美元／股）
2024-01-03	184.25
2024-01-04	181.91
2024-01-05	181.18
2024-01-08	185.56
2024-01-09	185.14
2024-01-10	186.19

$$\frac{186.19}{184.25} - 1 \approx 1.0529\%$$



1/3買184.25，1/10估值186.19；這段價格報酬約1.0529%，當1/2決定時尚不知道。

討論

若誤從1/2的185.64算到1/10的186.19，仍是本題要預測的報酬嗎？

來源：[1]、[7]。

ISSUE 02

過去五段漲跌，怎樣成為模型輸入？

把已發生的五段漲跌當輸入；它與買進後的五段答案不是同一段。

C是Close（美元 / 股），t按交易觀察編號。x是截至t的過去五段報酬；y從下一收盤t+1算到t+6，共五段。x、y都先用小數報酬；表格乘100顯示百分比。

$$x_t = \frac{C_t}{C_{t-5}} - 1, \qquad y_t = \frac{C_{t+6}}{C_{t+1}} - 1$$

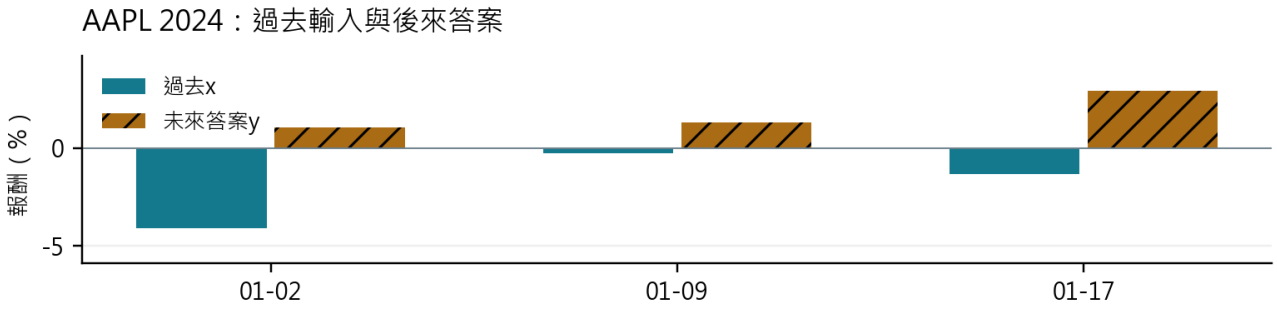
1/2的x用12/22與1/2；y用1/3與1/10。兩段沒有共用價格端點。

$$x_{1/2} \approx \frac{185.64}{193.60} - 1 \approx -4.1116\%$$

先想一想：1/2過去跌4.1116%，是否表示買進後的答案也必須為負？

```
x = close/close.shift(5)-1
y = close.shift(-6)/close.shift(-1)-1
observation_dates = pd.Series(close.index, index=close.index)
model = pd.DataFrame({"x": x, "y": y,
    "Entry": observation_dates.shift(-1), "End": observation_dates.shift(-6)})
dates = ["2024-01-02", "2024-01-09", "2024-01-17"]
pd.DataFrame({"決定日": dates,
    "過去五段（%）": (100*x.loc[dates]).round(4).values,
    "調整日": model.loc[dates, "Entry"].values,
    "答案日": model.loc[dates, "End"].values,
    "答案（%）": (100*y.loc[dates]).round(4).values})
```

決定日	過去五段（%）	調整日	答案日	答案（%）
2024-01-02	-4.1116	2024-01-03	2024-01-10	1.0529
2024-01-09	-0.2693	2024-01-10	2024-01-18	1.3105
2024-01-17	-1.3287	2024-01-18	2024-01-25	2.937



前三期x都為負，後來五段答案卻為正；兩欄是不同期間，不是同一報酬的兩種算法。

討論

1/9的輸入用1/2與1/9，答案用1/10與1/18。1/9收盤能用哪一段作模型輸入？

來源：[1]、[7]。

ISSUE 03

決定當天，哪些答案已經知道？

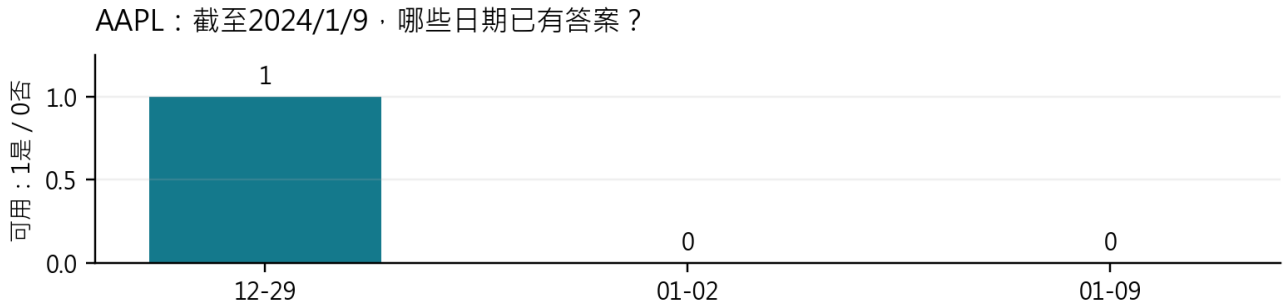
輸入已知，不表示整段答案也已知；能否加入訓練要看答案終點。

Entry是本例調整日；End是五段價格報酬的答案日。1/9收盤準備第二期決定時，第一期1/3→1/10還沒結束；1/2這筆資料的答案不能先拿來更新模型。

先想一想：12/29與1/2這兩筆資料的答案，在1/9收盤都已知嗎？

```
known = model.dropna(subset=["x", "y"])
asof = "2024-01-09"
available = known.loc[known["End"] <= asof]
dates = ["2023-12-29", "2024-01-02", "2024-01-09"]
pd.DataFrame({"輸入日期": dates, "答案日": model.loc[dates, "End"].values,
    "1/9收盤已知": (model.loc[dates, "End"] <= asof).map({True: "是", False: "否"}).values})
```

輸入日期	答案日	1/9收盤已知
2023-12-29	2024-01-09	是
2024-01-02	2024-01-10	否
2024-01-09	2024-01-18	否



12/29這筆資料到1/9才有完整答案，當晚可用；1/2需等1/10，1/9需等1/18，後兩筆都還不能用。

事後算得363筆答案，不代表預測當晚全都已知。本題只判斷可用時間；後面的固定模型仍只用2023訓練段，不在1/9更新。不把未知答案填0。

討論

若在1/9收盤重估模型，把1/2這筆資料加入，提前用了哪一天尚未知道的收盤價？

來源：[4]、[5]、[7]。

ISSUE 04

訓練、驗證與2024評估怎樣分開？

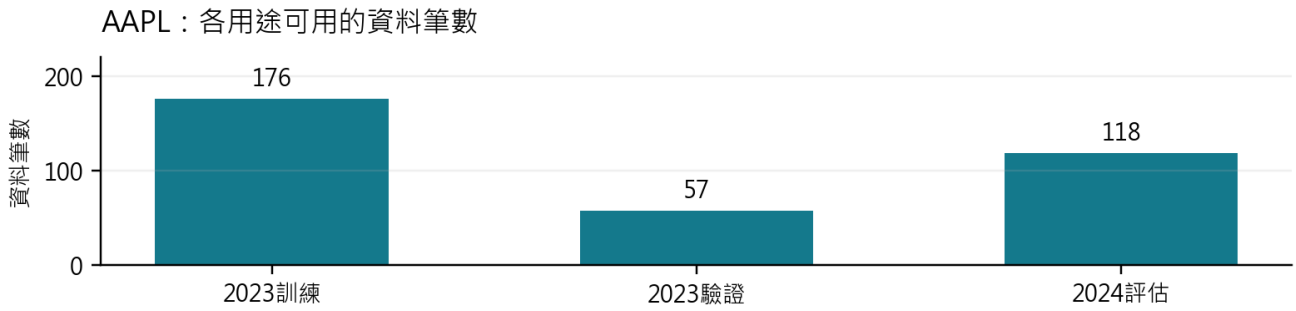
訓練估係數、驗證選設定、2024評估已鎖定模型；答案不得跨過各段截止日。

先想一想：9/22這筆資料的答案到10/2，能否放進9/29截止的訓練？

```
train = known.loc[(known.index >= "2023-01-03") &
    (known["End"] <= "2023-09-29")]
valid = known.loc[(known.index >= "2023-10-02") &
    (known["End"] <= "2023-12-29")]
test = known.loc[known.index >= "2024-01-02"]
valid_cycles, test_cycles = valid.iloc[::5].copy(), test.iloc[::5].copy()
parts = {"訓練": train, "驗證": valid, "2024評估": test}
pd.DataFrame([[name, len(rows), rows.index[0], rows["End"].iloc[-1]]
    for name, rows in parts.items()],
    columns=["用途", "資料筆數", "首輸入", "末答案"])
```

用途	資料筆數	首輸入	末答案
訓練	176	2023-01-10	2023-09-29
驗證	57	2023-10-02	2023-12-29
2024評估	118	2024-01-02	2024-06-28

訓練最後輸入日是9/21，答案到9/29才完整。9/22-29與12/21-29各六筆資料的答案跨段，固定切分不使用；不是把答案改成0。



每天可建立一筆資料，但不等於一次獨立交易。驗證每隔五筆取一次，12段；2024同樣取24段，最後完整答案到6/26。

相鄰日期的兩筆資料，五段答案共用四段價格變化。例如1/2的答案看1/3至10，1/3的答案看1/4至11。訓練可用，但不是176次獨立經驗；帳戶每隔五筆才作決定，區間不重複也不代表獨立。

討論

看到2024結果後改選模型，還能把同一段2024資料稱為未用來選擇的評估嗎？

來源：[2]、[4]、[5]。

ISSUE 05

直線怎樣預測，一筆誤差是多少？

預測是截距加斜率乘輸入；誤差是後來實際答案減去預測。

b_0是截距（小數報酬），b_1是斜率（無單位）；ŷ是報酬預測，e=y-ŷ也用小數報酬。表格以100e顯示百分點。先試b_1=0、b_0=訓練答案平均的水平直線；後面再估斜率，不先假定最終OLS係數。

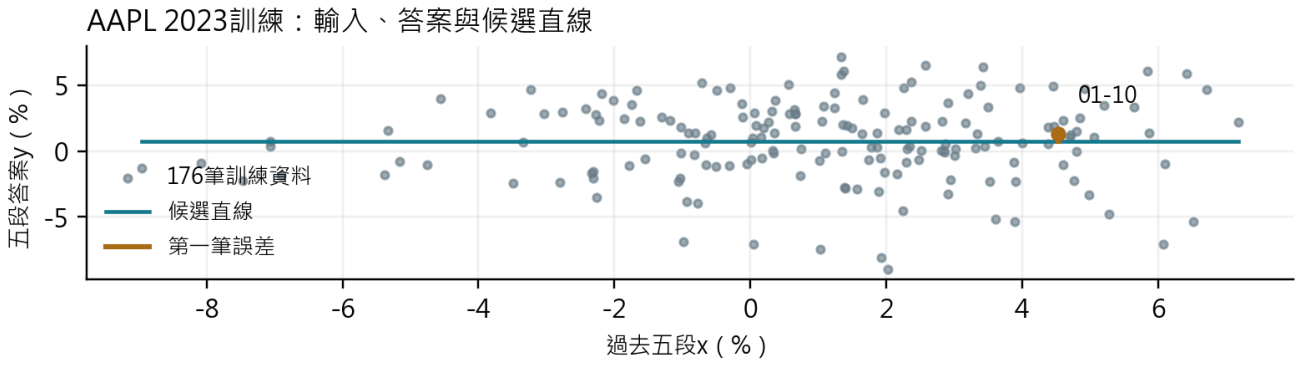
$$\hat{y} = b_0 + b_1 x, \qquad e = y - \hat{y}$$

先想一想：這筆答案大於訓練平均嗎？實際減預測的誤差應是正還是負？

```
xbar, ybar = train[["x", "y"]].mean()
trial_prediction = pd.Series(ybar, index=train.index)  # 暫時令斜率為0
trial_errors = train["y"]-trial_prediction
first = train.iloc[0]
pd.DataFrame({"決定日": [train.index[0]],
    "x（%）": [round(100*first.x, 4)], "答案（%）": [round(100*first.y, 4)],
    "預測（%）": [round(100*ybar, 4)],
    "誤差（百分點）": [round(100*trial_errors.iloc[0], 4)]})
```

決定日	x（%）	答案（%）	預測（%）	誤差（百分點）
2023-01-10	4.5255	1.3334	0.7472	0.5862

$$e \approx 0.01333432 - 0.00747204 \approx 0.00586228$$



1/10這筆資料的答案1.3334%減預測0.7472%，誤差約0.5862個百分點；垂直線是這個差，不是股價損益。

討論

斜率暫設0，1/11的x不同於1/10，這條候選直線的預測會跟著改嗎？

來源：[2]、[3]。

ISSUE 06

為何用誤差平方和選直線？

正負誤差會互相抵消；平方後，每一筆偏差都會增加要最小化的總和。

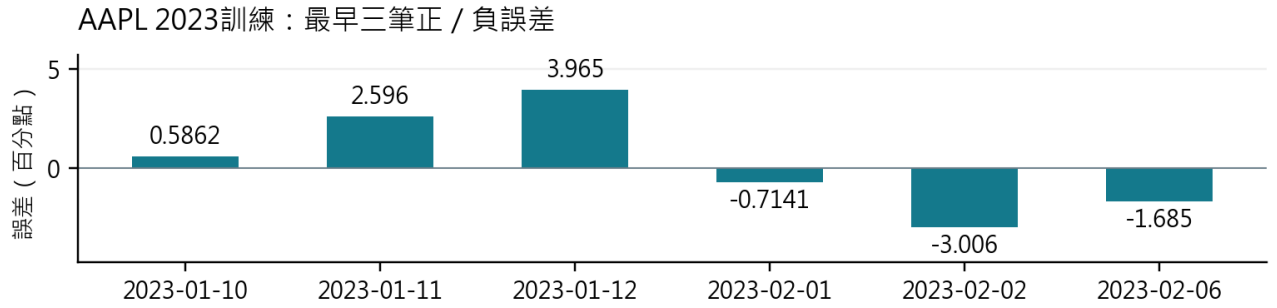
e仍是小數報酬誤差，i是訓練資料編號。RSS是殘差平方和；這裡加總176筆資料的誤差平方，不是美元損益，也不是每筆都正確。OLS找使RSS最小的b_0、b_1。

$$\mathrm{RSS} = \sum_{i=1}^{176} e_i^2 = \sum_{i=1}^{176} (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$$

先想一想：先前用訓練平均作預測，誤差和接近0，平方和也會接近0嗎？

```
trial_rss = (trial_errors**2).sum()
shown_errors = pd.concat([trial_errors[trial_errors>0].head(3),
    trial_errors[trial_errors<0].head(3)]).sort_index()
pd.DataFrame({"176筆誤差和": [f"{trial_errors.sum():.10f}"],
    "176筆平方和": [round(trial_rss, 8)],
    "正誤差筆數": [int((trial_errors>0).sum())],
    "負誤差筆數": [int((trial_errors<0).sum())]})
```

176筆誤差和	176筆平方和	正誤差筆數	負誤差筆數
0.0000000000	0.1621232	91	85



只展示六筆誤差的正負，不用它們代替全部176筆。全部誤差和近0，平方和卻是0.16212320（小數報酬平方）；有偏差，不是全都猜中。

第一筆誤差約0.00586228，平方約0.0000343663；負誤差平方也為正。平方加重較大偏差的貢獻，不保證所得模型讓交易賺最多。

討論

某筆誤差大小變成原來兩倍，它對RSS的貢獻會變成幾倍？用本頁0.00586228說明。

來源：[2]。

ISSUE 07

已知斜率，截距為何由兩個平均決定？

先固定斜率，選使176筆誤差平方和最低的截距；不能直接把截距當股價或上漲機率。

x、y上的橫線代表176筆訓練資料的平均，仍用小數報酬。每筆$e=y-b_0-b_1x$；對b_0微分為-1，所以e^2的微分是-2e。加總後：

$$\frac{\partial \mathrm{RSS}}{\partial b_0} = -2\sum e_i = 0$$

$$\sum y_i - 176b_0 - b_1\sum x_i = 0 \quad \Rightarrow \quad b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$$

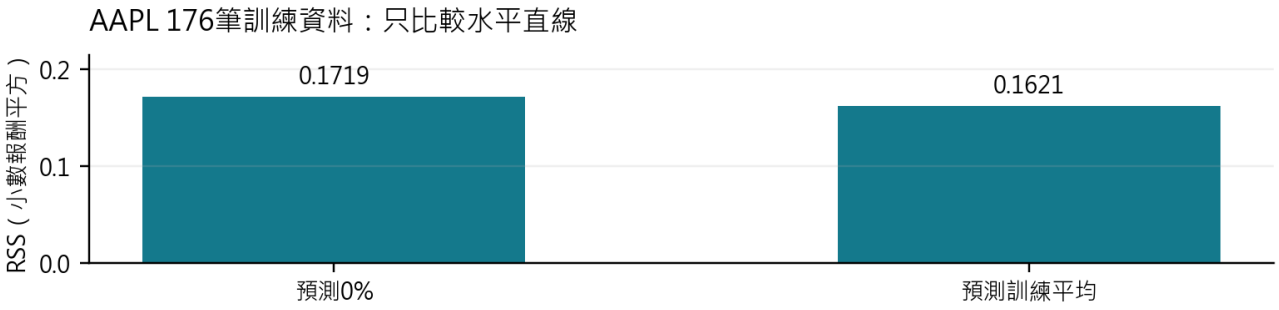
把加總式除以176就得到平均式。固定斜率時，RSS是對截距開口向上的二次式，因此微分為0給出最低點。

先想一想：把Σy除以176，會得到哪一欄？如果斜率為0，截距應是多少？

```
n = len(train)
sum_x, sum_y = train["x"].sum(), train["y"].sum()
zero_rss = (train["y"]**2).sum()
pd.DataFrame({"資料筆數": [n], "x平均": [round(xbar, 8)], "y平均": [round(ybar, 8)],
    "Σx": [round(sum_x, 8)], "Σy": [round(sum_y, 8)]})
```

資料筆數	x平均	y平均	Σx	Σy
176	0.00978299	0.00747204	1.7218056	1.31507939

$$b_1 = 0: \quad b_0 = \bar{y} \approx 0.00747204 = 0.7472\%$$



斜率同為0：預測平均的RSS 0.16212320低於預測0的0.17194953。這是訓練擬合，不是2024交易獲利。

討論

只在討論暫設斜率0.1，用本頁x平均0.00978299、y平均0.00747204，截距應是多少？

來源：[2]。

ISSUE 08

斜率的分子與分母怎樣算？

先各自減平均，再加總乘積與平方；不能只憑第一筆資料決定整條直線。

e對斜率的微分是-x，故RSS微分為-2Σxe，令其為0。再減去x平均乘Σe=0，得Σ(x-x平均)e=0。代入前題截距式後，e=(y-y平均)-b_1(x-x平均)，移項：

$$\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=b_1\sum(x_i-\bar{x})^2$$

$$b_1=\frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2},\qquad b_0=\bar{y}-b_1\bar{x}$$

平均x≈0.00978299、平均y≈0.00747204。x不全相同，分母>0；分子 / 分母單位相同，斜率無單位。

先想一想：斜率要用第一筆的比值，還是全部176筆的加總比值？

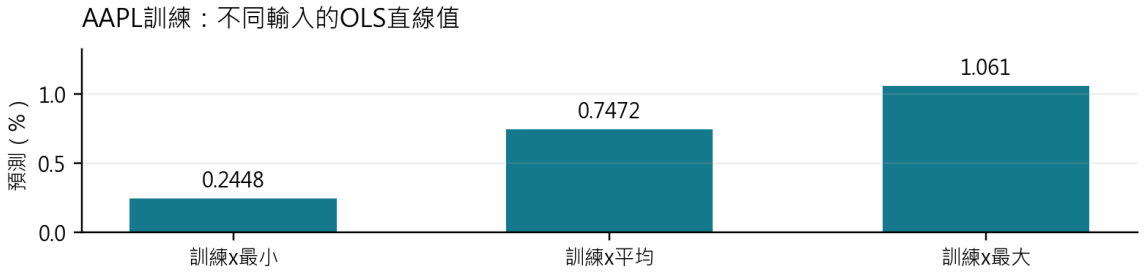
```
dx, dy = train["x"]-xbar, train["y"]-ybar
numerator, denominator = (dx*dy).sum(), (dx**2).sum()
assert denominator > 0
b1_hand = numerator/denominator
b0_hand = ybar-b1_hand*xbar
pd.DataFrame({"範圍": ["1/10第一筆", "176筆加總"],
    "(x-x平均)(y-y平均)": [(dx*dy).iloc[0], numerator],
    "(x-x平均)²": [(dx**2).iloc[0], denominator]}).round(8)
```

範圍	(x-x平均)(y-y平均)	(x-x平均)²
1/10第一筆	0.00020794	0.00125824
176筆加總	0.00840671	0.1662779

第一筆x≈0.04525463、y≈0.01333432；各減平均後約0.03547164、0.00586228，兩者相乘就是表中第一筆乘積。

$$b_1\approx\frac{0.0084067079}{0.1662778959}\approx0.05055818$$

$$b_0\approx0.00747204-0.05055818(0.00978299)\approx0.00697743$$



訓練x最小與最大代入直線，預測約0.2448%至1.0610%；這是模型值，不是實際報酬。

討論

在這條直線中，輸入增加1個百分點，預測增加幾個百分點？請先把1個百分點換成0.01。

來源：[2]、[3]。

ISSUE 09

程式與加總公式會得到同一條直線嗎？

同176筆訓練資料、同含截距直線；兩個算法是在核對同一個OLS問題，不是比較兩個預測方法。

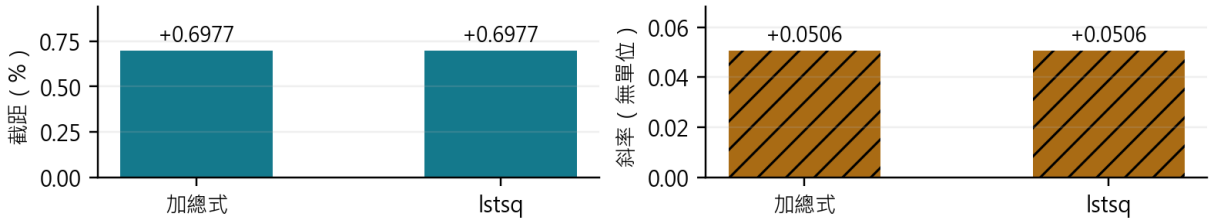
design把176筆訓練資料排成兩欄：全1那欄對應截距，x那欄對應斜率。lstsq找使殘差平方和最低的係數，應與前題加總式相同。

先想一想：兩種算法使用相同資料與目標，兩欄八位小數應相同嗎？

```
design = np.column_stack([np.ones(len(train)), train["x"]])
b0, b1 = np.linalg.lstsq(design, train["y"], rcond=None)[0]
fit_errors = train["y"]-(b0+b1*train["x"])
pd.DataFrame({"係數": ["b0", "b1"], "加總式": [b0_hand, b1_hand],
    "lstsq": [b0, b1]}).round(8)
```

係數	加總式	lstsq
b0	0.00697743	0.00697743
b1	0.05055818	0.05055818

AAPL 176筆資料：兩種計算的同一組係數



兩邊各自相同：截距0.697743%，斜率0.05055818。單位不同，不比較左右柱的高低。

Σe與Σxe的絕對值都小於0.000000000001，符合兩個微分條件；不是每一筆都猜中。這兩個係數只用訓練，不含驗證或2024答案。

討論

若刪掉design的全1欄，x=0時還能預測本頁約0.697743%的報酬嗎？

來源：[2]、[3]。

ISSUE 10

用176筆或80筆訓練資料，直線有何不同？

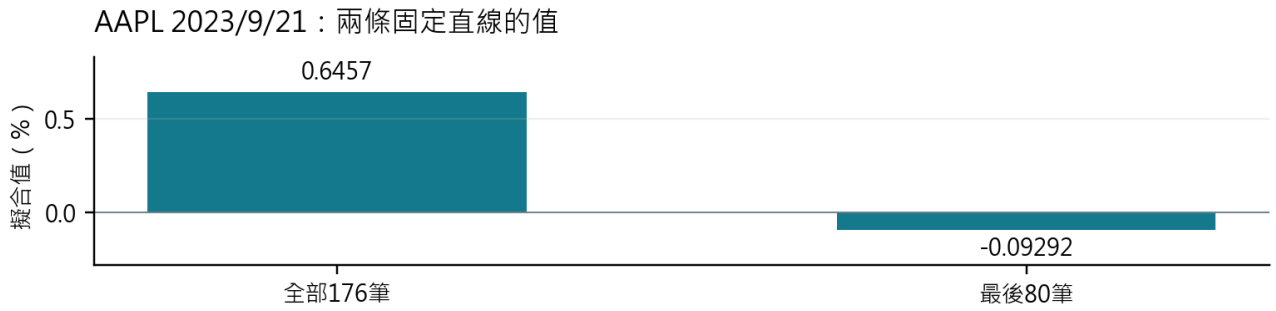
只改用哪段訓練資料；兩條OLS都固定，沒有在2024逐日重估。

每筆訓練資料對應一個日期，包含當天的輸入x及後來的實際答案y。176與80是資料筆數，不是第176筆與第80筆：一條直線用全部176筆，另一條只用其中最後80筆。兩者最後輸入日都是9/21，答案到9/29才完整；預測目標相同，也不代表80次獨立交易。

先想一想：只用最近80筆訓練資料，斜率還一定與全部176筆同為正嗎？

```
recent = train.tail(80)
recent_coef = np.linalg.lstsq(
    np.column_stack([np.ones(len(recent)), recent["x"]]), recent["y"], rcond=None)[0]
model_coefficients = {"全部176筆": np.array([b0, b1]), "最後80筆": recent_coef}
pd.DataFrame([[name, len(rows), rows.index[0], round(100*coef[0], 6), round(coef[1], 8)]
    for name, rows, coef in [("全部176筆", train, model_coefficients["全部176筆"]),
                             ("最後80筆", recent, recent_coef)]],
    columns=["候選", "訓練筆數", "首輸入日", "截距（%）", "斜率"])
```

候選	訓練筆數	首輸入日	截距（%）	斜率
全部176筆	176	2023-01-10	0.697743	0.05055818
最後80筆	80	2023-05-30	-0.193435	-0.0975928



相同x≈-1.0299%：用176筆資料估計的直線給0.6457%，用80筆給-0.0929%。這筆是訓練資料，不是後續驗證成績。

改樣本使斜率由+0.05055818變成-0.09759280。不能只因資料較近就稱預測較準，下一題用相同驗證答案比較。

討論

同一x增加1個百分點，兩條直線的預測各向哪個方向變？用表中的兩個斜率說明。

來源：[2]、[3]。

ISSUE 11

只看2023驗證，應鎖定哪個OLS模型？

在兩個固定OLS候選中，依2023驗證的均方誤差選一個，再固定用於2024。

均方誤差（MSE）是誤差平方的平均。本題i按12次驗證編號；y、ŷ仍是小數報酬，乘100換成百分點再平方，MSE的單位是百分點平方。

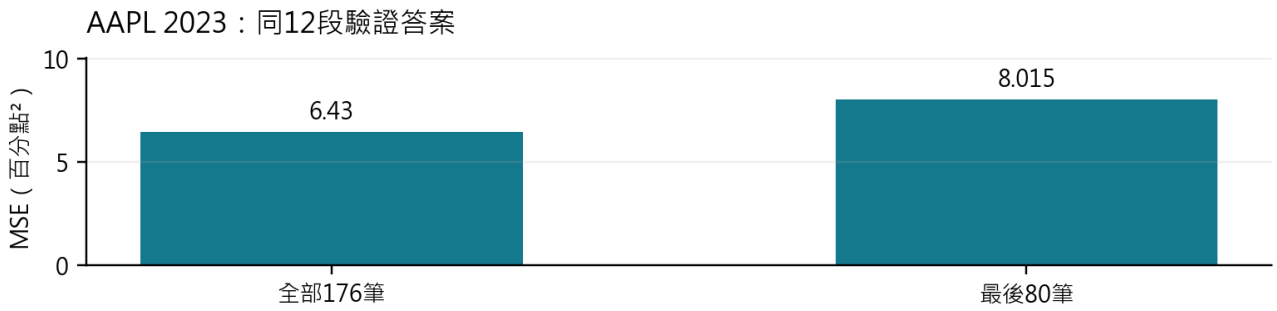
$$\mathrm{MSE}=\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}[100(y_i-\hat{y}_i)]^2$$

每隔五筆資料取一個完整五段答案，12次由10/2決定至12/19決定，末答案12/28。不是挑最有利的12段，也不使用2024答案。

先想一想：最近80筆訓練資料一定預測較準嗎？應選哪一個MSE較小的候選？

```
validation_rows, valid_predictions = [], {}
for name, coef in model_coefficients.items():
    pred = coef[0]+coef[1]*valid_cycles["x"]
    error_pp = 100*(valid_cycles["y"]-pred)
    valid_predictions[name] = pred
    validation_rows.append([name, len(pred), float((error_pp**2).mean())])
valid_scores = pd.DataFrame(validation_rows, columns=["候選", "驗證期數", "MSE（百分點²）"])
selected = valid_scores.loc[valid_scores["MSE（百分點²）"].idxmin(), "候選"]
locked_coef = model_coefficients[selected]
valid_scores.round(6)
```

候選	驗證期數	MSE（百分點²）
全部176筆	12	6.429727
最後80筆	12	8.014817



用176筆訓練資料的MSE約6.429727，小於用80筆的8.014817；依指定規則選176筆。不重估、不依2024反挑，後面的例子共用這條已鎖定直線。

討論

本頁能證明用176筆訓練資料的OLS，在2024也比『預測訓練平均』更準嗎？請指出比較過哪些候選、哪段答案。

來源：[2]、[4]、[6]。

ISSUE 12

鎖定模型後，連續六期預測如何讀？

每五個交易觀察作一次預測；用下一收盤至五段終點的真實報酬核對。

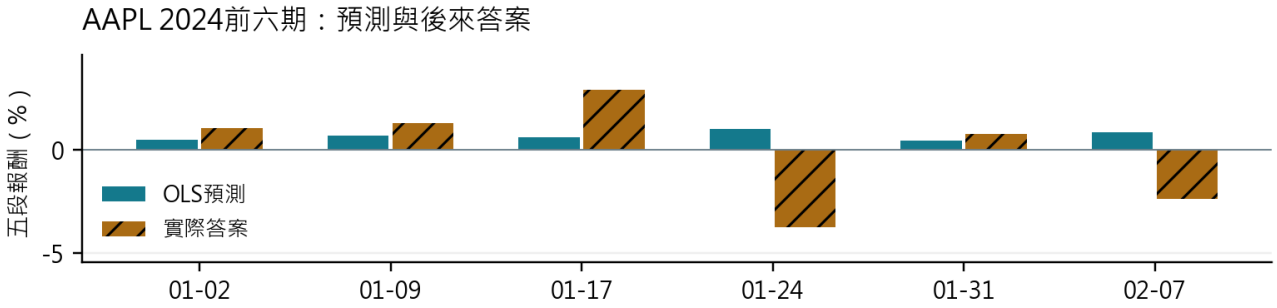
已選用176筆訓練資料估計的直線，截距0.00697743、斜率0.05055818不再改。1/2過去五段 x≈-0.04111574，代入：

$$\hat{y}_{1/2} \approx 0.00697743 + 0.05055818(-0.04111574) \approx 0.00489870 = 0.4899\%$$

先想一想：1/24的預測大於0，2/1才知道的答案也一定大於0嗎？

```
fixed = locked_coef[0]+locked_coef[1]*test_cycles["x"]
preview = test_cycles.iloc[:6]
pd.DataFrame({"決定日": preview.index, "調整日": preview["Entry"].values,
    "答案日": preview["End"].values, "預測（%）": (100*fixed.iloc[:6]).round(4).values,
    "答案（%）": (100*preview["y"]).round(4).values})
```

決定日	調整日	答案日	預測（%）	答案（%）
2024-01-02	2024-01-03	2024-01-10	0.4899	1.0529
2024-01-09	2024-01-10	2024-01-18	0.6841	1.3105
2024-01-17	2024-01-18	2024-01-25	0.6306	2.937
2024-01-24	2024-01-25	2024-02-01	1.0249	-3.7647
2024-01-31	2024-02-01	2024-02-08	0.4352	0.7813
2024-02-07	2024-02-08	2024-02-15	0.8351	-2.3683



1/24預測+1.0249%，1/25至2/1實際-3.7647%；2/7預測+0.8351%，2/8至15實際-2.3683%。正預測不是結果保證。

1/9決定時，第一期1/10答案尚未知；使用已鎖定模型，不把尚未結束的答案加回訓練。這六期是全24期連續前綴，不是另挑六筆。

討論

1/24的1.0249%是在估計哪兩個收盤間的報酬？可以在1/24就稱它是已賺到的錢嗎？

來源：[1]、[2]、[7]。

ISSUE 13

不看當天輸入的基準，各預測多少？

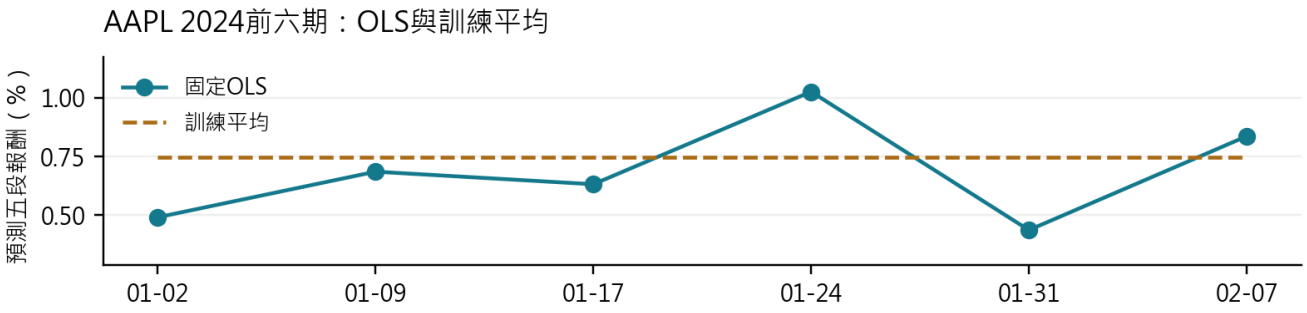
用不依當天x改變的簡單基準，檢查OLS是否真的多提供了有用資訊。

『預測0%』每期都估0；『預測訓練平均』每期估176筆訓練答案的平均+0.747204%，答案截止2023/9/29。它們是五段報酬預測，不是股價或帳戶；不使用2024答案。

先想一想：哪兩欄即使x改變，六期預測也不變？

```
predictions = pd.DataFrame({"固定OLS": fixed,
    "預測0%": 0.0, "預測訓練平均": ybar})
shown = (100*predictions.iloc[:6]).round(4)
shown.insert(0, "決定日", shown.index)
shown.columns = ["決定日", "固定OLS（%）", "預測0（%）", "訓練平均（%）"]
shown
```

決定日	固定OLS（%）	預測0（%）	訓練平均（%）
2024-01-02	0.4899	0.0	0.7472
2024-01-09	0.6841	0.0	0.7472
2024-01-17	0.6306	0.0	0.7472
2024-01-24	1.0249	0.0	0.7472
2024-01-31	0.4352	0.0	0.7472
2024-02-07	0.8351	0.0	0.7472



訓練平均每期0.7472%；OLS由0.4352%到1.0249%變動。預測0%的另一基準永遠為0，不是沒有資料。

OLS的差異來自當天x；但多用一個輸入，不能直接當作較準。下一題把相同答案減各欄預測來評分。

討論

若改用2024前六期實際答案的平均，還是本頁『預測訓練平均』的同一基準嗎？請依答案來源說明。

來源：[2]、[5]。

ISSUE 14

六期平均絕對與平方誤差各是多少？

MAE看六期平均相差多少；MSE給較大偏差更多比重。

平均絕對誤差（MAE）以百分點表示；均方誤差（MSE）以百分點平方表示。e仍是小數報酬的答案減預測。表先列OLS誤差，圖比較三種預測；都只用連續前六期，不當作全24期成績。

$$\mathrm{MAE}=\frac{1}{6}\sum|100e_i|,\qquad \mathrm{MSE}=\frac{1}{6}\sum(100e_i)^2$$

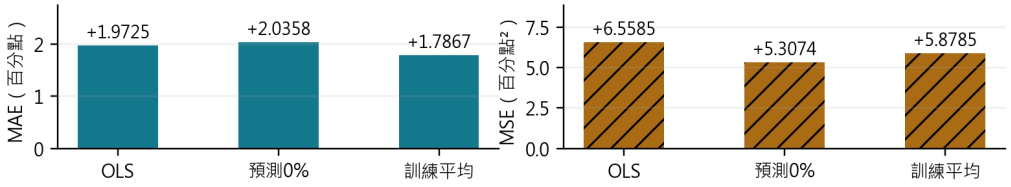
先想一想：1/24負誤差的平方會是負數嗎？哪筆平方最大？

```
six_error_pp = 100*(preview["y"]-fixed.iloc[:6])
six_scores = []
for name in predictions:
    error = 100*(preview["y"]-predictions[name].iloc[:6])
    six_scores.append([name, float(error.abs().mean()), float((error**2).mean())])
pd.DataFrame({"決定日": preview.index, "OLS誤差（百分點）": six_error_pp.values,
    "絕對值（百分點）": six_error_pp.abs().values, "平方（百分點²）": six_error_pp.pow(2).values}).round(4)
```

決定日	OLS誤差（百分點）	絕對值（百分點）	平方（百分點²）
2024-01-02	0.563	0.563	0.317
2024-01-09	0.6264	0.6264	0.3923
2024-01-17	2.3064	2.3064	5.3195
2024-01-24	-4.7896	4.7896	22.9404
2024-01-31	0.3461	0.3461	0.1198
2024-02-07	-3.2034	3.2034	10.2619

1/2：1.0529%-0.4899%≈0.5630個百分點；平方約0.3170。其他五筆同法，先逐筆核對才平均。

AAPL 2024前六期：各用自己的單位比較



OLS在六期MAE約1.9725、MSE約6.5585。只在同一側比較方法，不把左右不同單位的數字比大小。

討論

1/24與1/17哪筆對MSE的貢獻較大、大約幾倍？請用表中誤差先平方再比較。

來源：[2]、[6]。

ISSUE 15

連續六期持股，帳戶怎樣接起來？

每一期用上期留下的帳戶繼續，不是每次重新投入1,000美元。

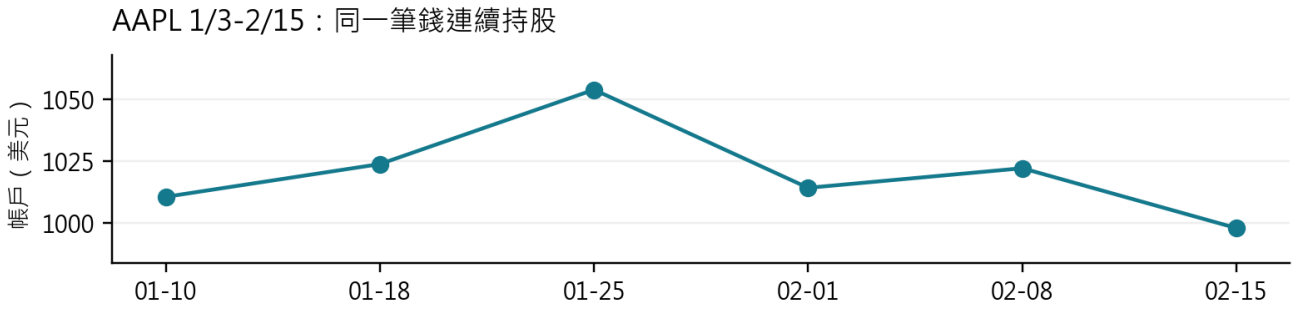
先用預測大於0%就持股、不收費的規則。六期OLS預測全為正，因此1/3買後續抱；相鄰兩期的終點與下一期起點相同，沒有空白或重複的持有區間。

先想一想：第四期跌3.7647%，應乘1,000，還是第三期留下的1,053.84美元？

```
first_six_wealth = 1000*(1+preview["y"]).cumprod()
initial_shares = 1000/close.loc["2024-01-03"]
pd.DataFrame({"期末": preview["End"].values,
    "本期股票報酬（%）": (100*preview["y"]).round(4).values,
    "帳戶（美元）": first_six_wealth.round(2).values})
```

期末	本期股票報酬（%）	帳戶（美元）
2024-01-10	1.0529	1010.53
2024-01-18	1.3105	1023.77
2024-01-25	2.937	1053.84
2024-02-01	-3.7647	1014.17
2024-02-08	0.7813	1022.09
2024-02-15	-2.3683	997.88

$$1053.84(1 - 0.03764741) \approx 1014.17 \text{ USD}$$



1/10為1,010.53，1/25升至1,053.84，2/15剩997.88美元；六期預測全為正，仍可能低於初資。

股數一直是1,000÷184.25≈5.427408股。同股數乘期末Close可核對；實際帳戶不用預測值更新。

討論

第四期若用1,000×(1-3.7647%)，為何不會得到表中1,014.17美元？

來源：[1]、[7]。

ISSUE 16

預測誤差不同，買賣也一定不同嗎？

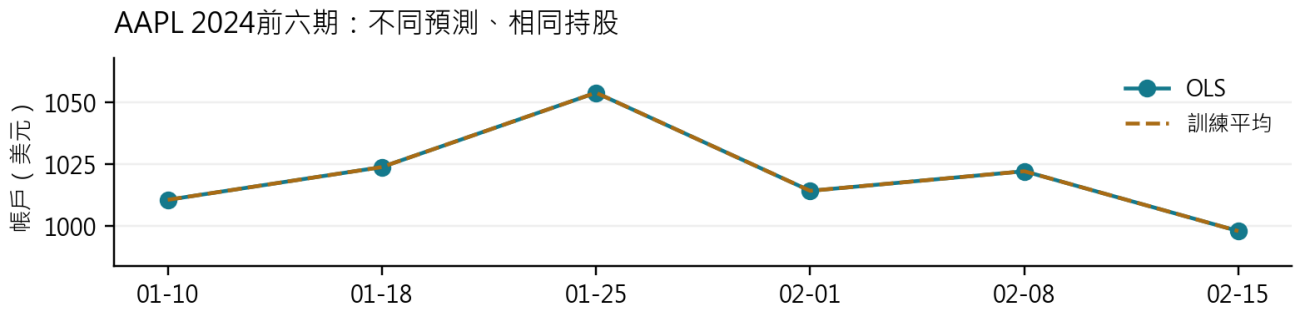
預測的數值不同，但只問是否大於0%，可能得到完全相同的買賣。

這裡先固定同一條決策：預測>0%要求持股，其餘持現金。新買時用全部現金買股，續抱保留股數、不收費；實際帳戶用股票答案更新，不用預測報酬更新。

先想一想：OLS與訓練平均都大於0%，帳戶一定因為預測值不同而不同嗎？

```
requirements = predictions > 0
gross_period_wealth = 1000*(1+requirements.mul(test_cycles["y"], axis=0)).cumprod()
pd.DataFrame({"預測方式": predictions.columns,
    "要求持股期數": requirements.sum().values,
    "6/26帳戶（美元）": gross_period_wealth.iloc[-1].round(2).values})
```

預測方式	要求持股期數	6/26帳戶（美元）
固定OLS	24	1157.39
預測0%	0	1000.0
預測訓練平均	24	1157.39



OLS與訓練平均的線重合：兩者都要求六期持股，到2/15同為997.88美元。預測0%因不符合嚴格>0%，一直持現金1,000美元。

全24期OLS預測約0.3670%-1.3143%，訓練平均固定0.7472%，全部大於0。兩者1/3買後一直續抱，到6/26同為1,157.39美元；不是各買了24次。

討論

在本規則中，把一個正預測由0.4%改成0.7%，買賣會改變嗎？哪種跨越才會改變持股要求？

來源：[2]、[6]。

ISSUE 17

預測大於0或0.8%，買股日期會怎樣改？

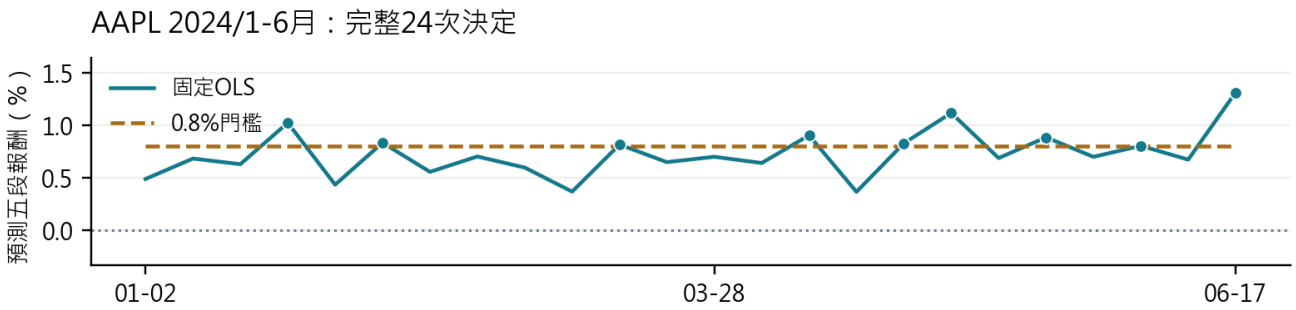
同一OLS預測，改成超過0.8%才持股；模型、原定決定日與下一收盤成交假設不變。

0.8%是事先指定的教學門檻，不是用2024挑出的最佳值，也不是已估計的交易成本。等於門檻時仍持現金。

先想一想：1/24與1/31兩次預測，哪次要求持股、哪次改回現金？

```
threshold_required = fixed > 0.008
threshold_wealth = 1000*(1+test_cycles["y"]*threshold_required).cumprod()
prior_required = threshold_required.shift(1, fill_value=False)
threshold_buys = threshold_required & ~prior_required
threshold_sells = ~threshold_required & prior_required
pd.DataFrame({"決定日": preview.index,
    "預測（%）": (100*fixed.iloc[:6]).round(4).values,
    "下一收盤": preview["Entry"].values,
    "0.8%規則": threshold_required.iloc[:6].map({True: "持股", False: "現金"}).values})
```

決定日	預測（%）	下一收盤	0.8%規則
2024-01-02	0.4899	2024-01-03	現金
2024-01-09	0.6841	2024-01-10	現金
2024-01-17	0.6306	2024-01-18	現金
2024-01-24	1.0249	2024-01-25	持股
2024-01-31	0.4352	2024-02-01	現金
2024-02-07	0.8351	2024-02-08	持股



實心點是預測>0.8%的9期，不是9次新買。1/24為1.0249%，1/25買；1/31為0.4352%，2/1賣。價格答案另見前六期及Issue 22，不把預測當已賺報酬。

24期OLS預測皆>0%，1/3買後續抱，6/26為1,157.39美元。改用>0.8%：9期持股、8買7賣；新買用100%現金，續抱不重配。不收費終值1019.89美元，仍持股、只估值。本例較高門檻的終值較低。

討論

若0.8%改成1.0%，1/24與2/7的持股要求各會改嗎？只比較表中預測，不重新估模型。

來源：[2]、[7]。

ISSUE 18

新買時用100%或50%現金，帳戶差多少？

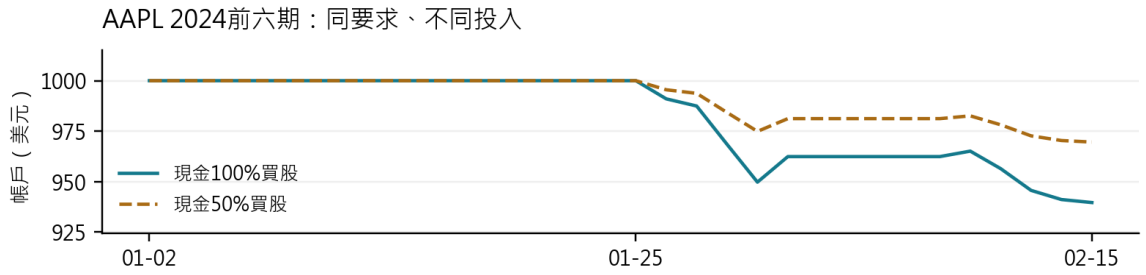
同樣用>0.8%規則；每次新買時，用扣費後可用現金的100%或50%買股，其餘留現金。

本題fee=0：初次1,000美元可買股1,000美元、留現金0，或買股500美元、留現金500。required表示持股要求；fraction是新買的現金投入比例。續抱保留股數，不調回50%；要求現金才賣光。

先想一想：新買用現金50%買股，續抱到5/6時股票占比一定仍是50%嗎？

```
study = close.loc["2024-01-02":test_cycles["End"].iloc[-1]]
def account(required, fraction=1, fee=0):
    orders = dict(zip(test_cycles["Entry"], required))
    cash, shares, rows = 1000.0, 0.0, []
    for day, price in study.items():
        before = cash+shares*price
        charged, action = 0.0, "續抱" if shares>0 else "現金"
        if day in orders and bool(orders[day]) != (shares>0):
            charged = fee
            if orders[day]:
                cash -= fee
                amount = fraction*cash
                shares, cash = amount/price, cash-amount
                action = "買進"
            else:
                cash, shares = cash+shares*price-fee, 0.0
                action = "賣出"
        rows.append([day, shares, cash, before, cash+shares*price, charged, action])
    return pd.DataFrame(rows, columns=["date", "shares", "cash", "before",
        "wealth", "fee", "action"]).set_index("date")
full_gross = account(threshold_required)
half_gross = account(threshold_required, fraction=0.5)
pd.DataFrame({"新買用現金": ["100%買股", "50%買股"], "6/26總值（美元）":
    [round(full_gross.wealth.iloc[-1], 2), round(half_gross.wealth.iloc[-1], 2)]})
```

新買用現金	6/26總值（美元）
100%買股	1019.89
50%買股	1011.52



1/25兩帳戶均有1,000美元；100%買股1,000、留現金0；50%買股500、留現金500。至2/15總值分別939.56、969.56美元；不收費。

討論

4/29用現金50%買股後，5/6股票占比約51.1557%。按本題規則，要賣一些調回50%嗎？

來源：[1]、[7]。

ISSUE 19

預測期末上漲，期間每天也會漲嗎？

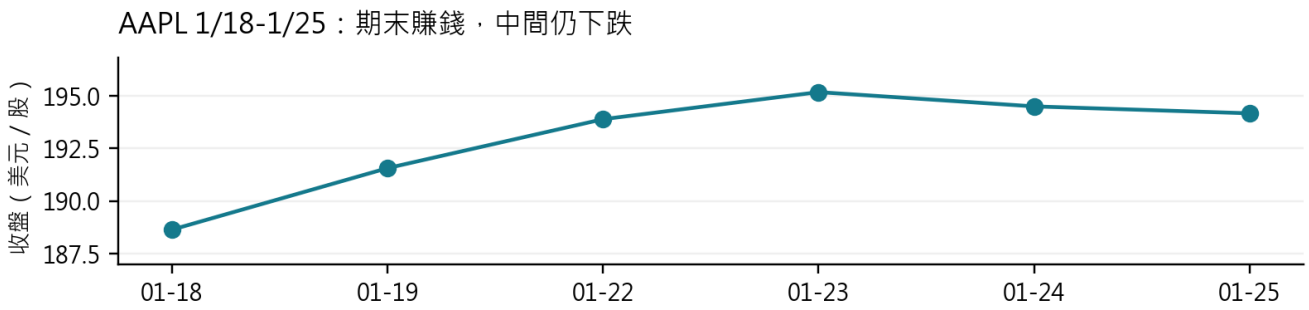
OLS只預測五段終點的報酬，沒有預測中間每天的漲跌順序。

1/17預測+0.6306%；1/18收盤買後，1/25實際+2.9370%。下面看同一段中的六筆真實價格，不另換股票或挑另一個答案。

先想一想：1/25高於1/18，是否表示1/24、1/25都比前一天高？

```
positive_block = close.loc["2024-01-18":"2024-01-25"]
block_daily = positive_block.pct_change()
block_return = positive_block.iloc[-1]/positive_block.iloc[0]-1
pd.DataFrame({"日期": positive_block.index,
    "收盤（美元／股）": positive_block.round(2).values,
    "相對前筆（%）": ["買進起點" if pd.isna(r) else f"{100*r:.4f}"
        for r in block_daily]})
```

日期	收盤（美元／股）	相對前筆（%）
2024-01-18	188.63	買進起點
2024-01-19	191.56	1.5533
2024-01-22	193.89	1.2163
2024-01-23	195.18	0.6653
2024-01-24	194.5	-0.3484
2024-01-25	194.17	-0.1697



1/18為188.63，1/23升至195.18，接著降至194.50、194.17；期末仍比買價高。模型沒有提供每天路徑。

$$\frac{194.17}{188.63} - 1 \approx 2.9370\%$$

同一終點報酬可能配上不同途中波動。若要中途停損或停利，要另定觸發與成交規則；不能把期末預測當每日價格保證。

討論

若有人說『這期有賺，所以期間每天都漲』，請用表中兩段下跌的起終價格反駁。

來源：[1]、[2]。

ISSUE 20

提前停損，損益還是原五段答案嗎？

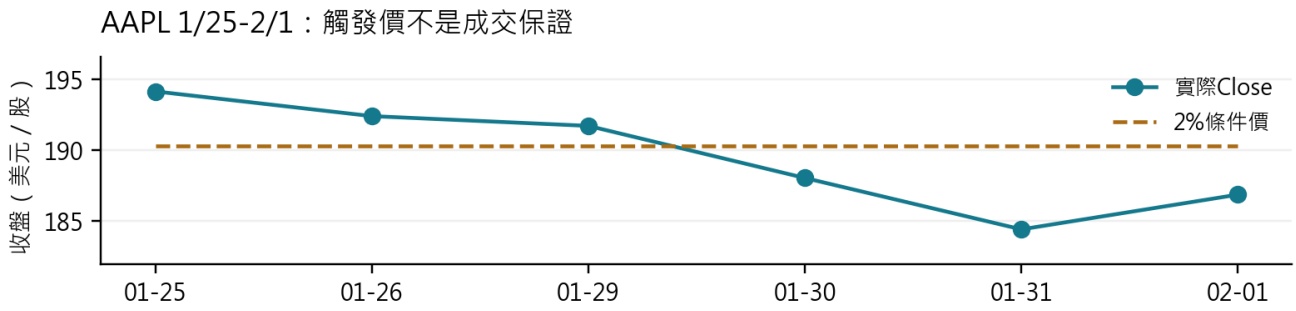
提前賣出改變實際持有期間；模型原來要預測的五段答案並未改變。

另起1,000美元單筆例：1/24預測+1.0249%，1/25買。設定收盤比買價跌至少2%時，下一收盤賣；不收費。它不是券商停損單，也不改前面24期帳戶。

先想一想：觸發2%跌幅就能保證只損失20美元嗎？下一收盤還可能更低嗎？

```
negative_block = close.loc["2024-01-25":"2024-02-01"]
stop_level = 0.98*negative_block.iloc[0]
stop_hit = negative_block[negative_block <= stop_level].index[0]
stop_exit = negative_block.index[negative_block.index.get_loc(stop_hit)+1]
stop_cash = 1000*negative_block.loc[stop_exit]/negative_block.iloc[0]
planned_negative = 1000*negative_block.iloc[-1]/negative_block.iloc[0]
dates = [negative_block.index[0], stop_hit, stop_exit, negative_block.index[-1]]
pd.DataFrame({"日期": dates, "收盤（美元／股）": negative_block.loc[dates].round(2).values,
    "發生什麼": ["買進", "觸發", "賣出", "原答案終點"]})
```

日期	收盤（美元／股）	發生什麼
2024-01-25	194.17	買進
2024-01-30	188.04	觸發
2024-01-31	184.4	賣出
2024-02-01	186.86	原答案終點



買價194.17，2%條件約190.29；1/30收188.04觸發，但假設到1/31收184.40才賣，實際跌幅大於2%。

$$1000\frac{184.40}{194.17} \approx 949.68 \text{ USD}$$

到共同2/1，提前退出持現金949.68美元；不退出仍持股值962.35。本例提前賣反而少12.67美元。原答案仍是1/25→2/1的-3.7647%，不換成較短的已實現報酬。

討論

實際1/31賣出的報酬約-5.0317%，應拿它取代原y來評分1/24的五段預測嗎？

來源：[1]、[8]。

ISSUE 21

提前停利，實際報酬與原答案差多少？

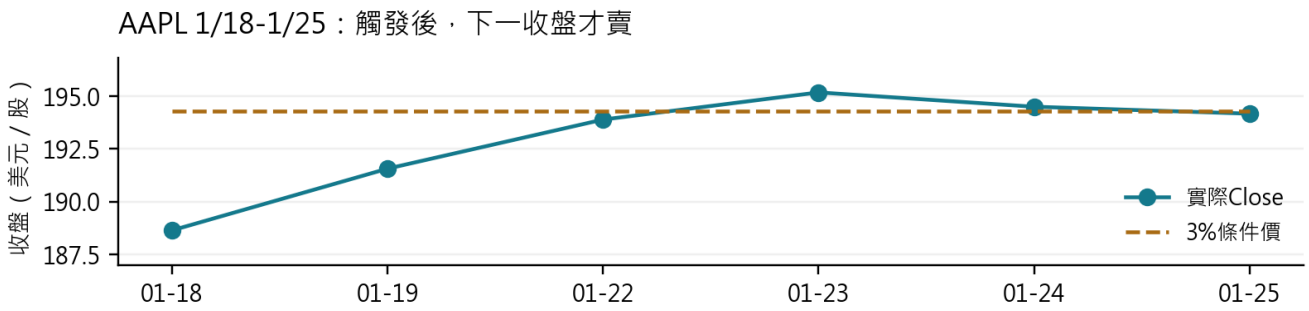
收盤達到3%上漲條件，下一收盤賣；觸發門檻不等於實際獲利剛好3%。

另起1,000美元單筆例：1/17預測+0.6306%，按>0%規則於1/18買；不是>0.8%那個帳戶。提前賣後持現金，到共同1/25比較，不收費。

先想一想：1/23觸發時195.18，能把這個價格當1/24假設賣價嗎？

```
profit_level = 1.03*positive_block.iloc[0]
profit_hit = positive_block[positive_block >= profit_level].index[0]
profit_exit = positive_block.index[positive_block.index.get_loc(profit_hit)+1]
profit_cash = 1000*positive_block.loc[profit_exit]/positive_block.iloc[0]
planned_positive = 1000*(1+block_return)
dates = [positive_block.index[0], profit_hit, profit_exit, positive_block.index[-1]]
pd.DataFrame({"日期": dates, "收盤（美元／股）": positive_block.loc[dates].round(2).values,
    "發生什麼": ["買進", "觸發", "賣出", "原答案終點"]})
```

日期	收盤（美元／股）	發生什麼
2024-01-18	188.63	買進
2024-01-23	195.18	觸發
2024-01-24	194.5	賣出
2024-01-25	194.17	原答案終點



3%條件約194.29；1/23收195.18觸發，1/24假設收194.50賣。不能用較高的觸發價代替實際指定的下一收盤。

$$\frac{194.50}{188.63} - 1 \approx 3.1119\%$$

到共同1/25，提前賣持現金1031.12美元；續抱值1029.37。本例提前賣多1.75美元，不能由單筆證明停利總會增加獲利。

討論

實際退出報酬3.1119%，原五段答案2.9370%。它們為何不同，哪個用來評分1/17預測？

來源：[1]、[8]。

ISSUE 22

全24期：預測較準，就一定賺較多嗎？

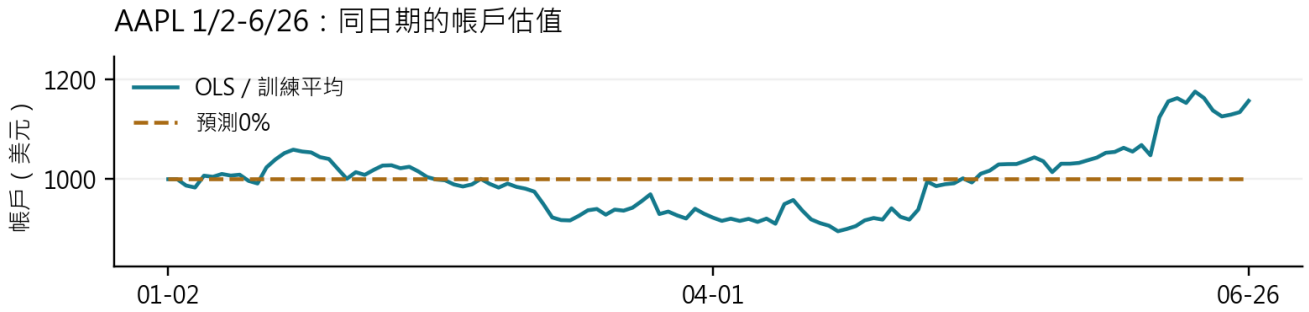
用完整24期，不只一筆或前六期：預測誤差較小，帳戶未必較高。

三種預測都對同24段股票答案評分；帳戶則按各自預測>0%持股，不收費。MAE用百分點，MSE用百分點平方，帳戶用美元，不混成一個排名。

先想一想：訓練平均的誤差若較小，>0%規則的期末帳戶一定高於OLS嗎？

```
full_scores, prediction_accounts = [], {}
for name in predictions:
    error = 100*(test_cycles["y"]-predictions[name])
    ledger = account(predictions[name] > 0)
    prediction_accounts[name] = ledger
    full_scores.append([name, float(error.abs().mean()), float((error**2).mean()),
        float(ledger.wealth.iloc[-1])])
pd.DataFrame(full_scores, columns=["預測方式", "MAE（百分點）",
    "MSE（百分點²）", "6/26總值（美元）"]).round(4)
```

預測方式	MAE（百分點）	MSE（百分點²）	6/26總值（美元）
固定OLS	2.4103	8.3406	1157.3948
預測0%	2.387	8.4617	1000.0
預測訓練平均	2.3247	8.0473	1157.3948



OLS與訓練平均都在1/3買後續抱，到6/26同為1,157.39美元。預測0%一直持現金1,000美元；它的誤差仍按24段股票報酬計，不是用現金報酬計。

訓練平均的MAE 2.3247與MSE 8.0473都低於OLS的2.4103與8.3406，但持股要求完全相同。OLS相對預測0%則是MSE較低、MAE較高：『較準』要說是哪個指標。

討論

訓練平均比OLS的MSE低，為何兩個帳戶同為1,157.39美元？請用預測正負與實際交易說明。

來源：[1]、[2]、[6]。

ISSUE 23

連續要求持股，還需要賣後再買嗎？

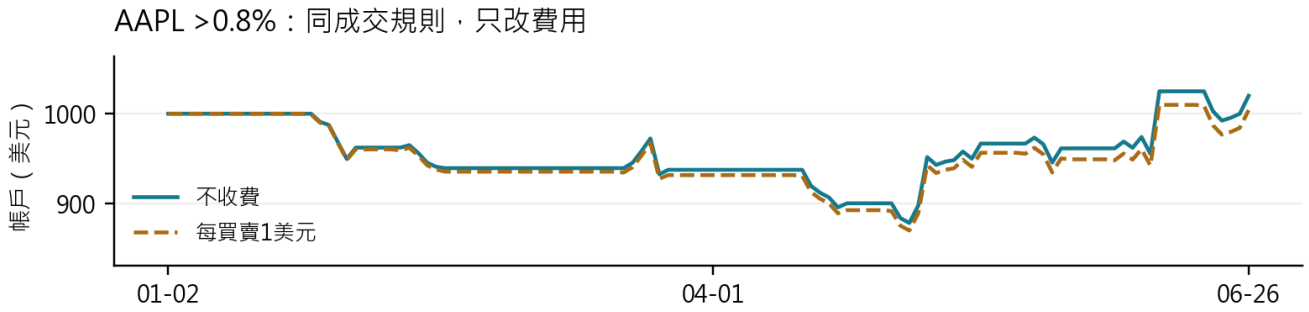
預測再要求持股，不等於再買一次。費用只在真正買進或賣出當天扣。

沿用account，fee改為1美元；新買先扣費，再投入剩下現金。相同持股要求就保留股數，不賣後重買，也不收費；最後只估值不賣。

先想一想：4/29與5/6都要求持股，5/6股數或買賣費用應改變嗎？

```
full_net = account(fixed > 0, fee=1)
threshold_net = account(threshold_required, fee=1)
dates = ["2024-04-29", "2024-05-06", "2024-05-13"]
shown = threshold_net.loc[dates, ["action", "shares", "fee", "wealth"]].copy()
shown["shares"], shown["wealth"] = shown["shares"].round(6), shown["wealth"].round(2)
shown.insert(0, "日期", shown.index)
shown.columns = ["日期", "動作", "股數", "費用（美元）", "總值（美元）"]
shown
```

日期	動作	股數	費用（美元）	總值（美元）
2024-04-29	買進	5.140664	1.0	891.91
2024-05-06	續抱	5.140664	0.0	934.11
2024-05-13	賣出	0.0	1.0	956.6



全期8買7賣，名目費用15美元。6/26不收費為1019.89、扣費後1003.91美元；費用降低後續可投入金額，終值差不必剛好15。

5/6續抱原股數，沒有交易或費用；5/13才賣光。>0%的另一規則24期全持股，只有1/3買進扣1美元，6/26仍有股票，未扣賣出費。

討論

若把每次要求持股都扣1美元，5/6會多扣多少？它算的是實際交易還是決策次數？

來源：[1]、[7]。

ISSUE 24

扣費後用100%或50%現金買股，還賺錢嗎？

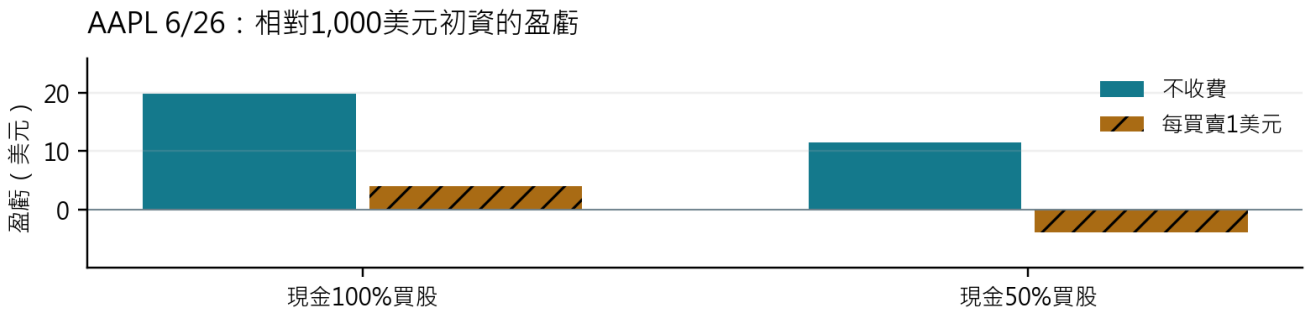
固定>0.8%規則、同15次買賣；每次新買先扣1美元，再把可用現金的100%或50%買股。

初次1,000美元先扣1美元，剩999美元。100%投入：買股999、留現金0；50%投入：買股499.50、留現金499.50。之後新買也用當時扣費後現金計算；續抱不重配成50%。

先想一想：投入股票金額減半，固定1美元的買賣費也會自動減半嗎？

```
half_net = account(threshold_required, fraction=0.5, fee=1)
allocation_results = pd.DataFrame({"新買用扣費後現金": ["100%買股", "50%買股"],
    "不收費（美元）": [full_gross.wealth.iloc[-1], half_gross.wealth.iloc[-1]],
    "扣費後（美元）": [threshold_net.wealth.iloc[-1], half_net.wealth.iloc[-1]],
    "名目費用（美元）": [threshold_net.fee.sum(), half_net.fee.sum()]})
allocation_results.round(2)
```

新買用扣費後現金	不收費（美元）	扣費後（美元）	名目費用（美元）
100%買股	1019.89	1003.91	15.0
50%買股	1011.52	996.03	15.0



不收費時，現金100% / 50%買股各賺19.89 / 11.52美元；扣費後各賺3.91 / 虧3.97美元。相同模型與買賣日期，投入股票的金額不同。

扣費後，現金100%買股的終值1,003.91美元；50%買股為996.03美元。每次新買使用當時現金，不重設1,000；費用影響後續股數，不能只把不收費終值減15。

討論

現金50%買股的帳戶不收費仍有盈餘，扣費後卻虧損。為何買股金額減半，固定費用沒有減半？

來源：[1]、[7]。

ISSUE 25

輸入超出訓練範圍，較高預測能當加碼理由嗎？

直線能繼續算出數字，不表示訓練資料已檢驗過這種輸入。

176筆訓練資料的過去五段報酬x，只從-8.9590%到+7.1800%。2024原定決定日中，5/3的+8.3166%、6/17的+12.1945%高出上界；只有這兩期超界。固定模型不重新估計。

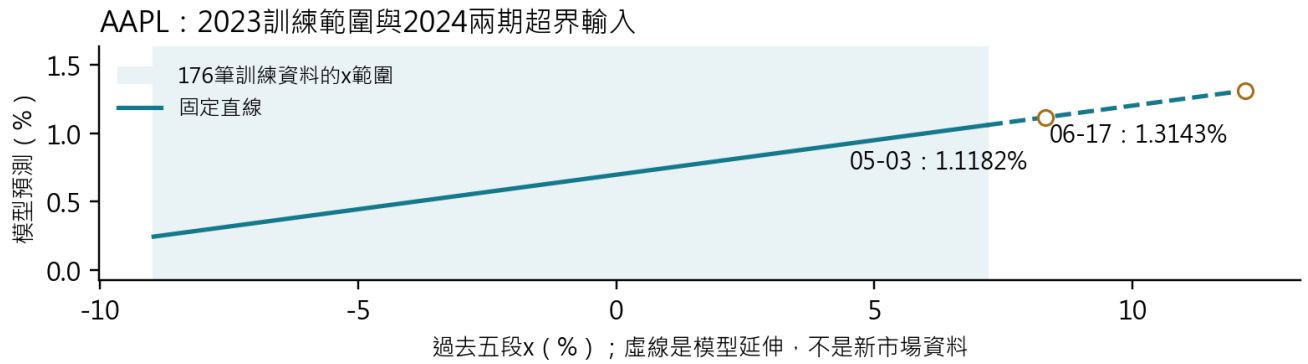
x、ŷ仍用小數報酬，直線的截距0.00697743、斜率0.05055818。6/17把12.1945%換成0.121945代入：

$$\hat{y}_{6/17} \approx 0.00697743 + 0.05055818(0.121945) \approx 1.3143\%$$

先想一想：兩期的預測都>0.8%，下一收盤是否一定各買一次？

```
train_min, train_max = train["x"].min(), train["x"].max()
outside = test_cycles.loc[~test_cycles["x"].between(train_min, train_max)]
pd.DataFrame({"決定日": outside.index,
    "過去五段（%）": (100*outside["x"]).round(4).values,
    "預測（%）": (100*fixed.loc[outside.index]).round(4).values,
    "下一收盤動作": full_gross.loc[outside["Entry"], "action"].values,
    "答案日": outside["End"].values})
```

決定日	過去五段（%）	預測（%）	下一收盤動作	答案日
2024-05-03	8.3166	1.1182	續抱	2024-05-13
2024-06-17	12.1945	1.3143	買進	2024-06-26



5/3預測1.1182%，5/6續抱；6/17預測1.3143%，6/18新買。值變高只是正斜率把直線延伸到未見過的x（外推），不是上漲機率或較小誤差。範圍內也不保證正確，超界也不必錯。

若另訂『超界不新買』，需先定規則、再用後續資料比較；本部分沒有驗證該規則效果。12期2023驗證的x都在原範圍內，未測到這兩種較大的輸入。

討論

6/17預測1.3143%，比5/3高。是否只憑這個數字就能把原投入100% / 50%現金規則改為借款加碼？用訓練範圍和預測單位說明。

來源：[2]、[9]。

參考資料與重現條件

本部分保留的價格資料及模型假設

[1] yfinance：歷史價格欄位

[2] James等：ISL第3章，式3.3-3.4

[3] NumPy：linalg.lstsq

[4] scikit-learn：時間順序的交叉驗證

[5] scikit-learn：資料前處理與資訊洩漏

[6] scikit-learn：均方誤差

[7] pandas：shift

[8] Investor.gov：停損與追蹤停損的成交限制

[9] NIST：資料範圍外的預測與驗證

AAPL：2023/1/3-2024/6/28，共374筆價格；沿用2026/9/18保留的供應商回應，本輪沒有下載或改寫行情。Close為美元 / 股，不是含股利的總報酬。

輸入是已發生的五區間報酬，答案是下一收盤調整後五區間報酬。2023驗證選定以176筆訓練資料估計的OLS後，在2024每五筆交易觀察作一次決定；24段完整答案共同到6/26估值，不新增期末成交。

收盤成交、小數股數、預先指定0%/0.8%門檻、部分投入、退出及每買賣1美元都是教學假設；現金不計息，未計股利、稅或真實價差。預測不是獲利保證，不重複買入仍持有的股票。

本版在新Python程序依序執行顯示程式。Python 3.12.14；numpy 2.2.6；pandas 2.2.3；matplotlib 3.10.8；yfinance 1.2.0。教師保留完整資料與檢查，學生版不含答案。